

MATEMÁTICA — 8º ANO
1º Trimestre | Fev–Abr

Aulão de Revisão:

1º Trimestre Completo

EF08MA01 · EF08MA02 · EF08MA03 · EF08MA04 · EF08MA05 — Relembrar, praticar e avançar!

Prof. Mikael

O QUE VAMOS REVISAR?

- 1 Potenciação com Expoentes Negativos e Notação Científica (EF08MA01)
- 2 Radiciação e Raiz como Potência Fracionária (EF08MA02)
- 3 Dízimas Periódicas e Fração Geratriz (EF08MA05)
- 4 Princípio Multiplicativo da Contagem (EF08MA03)
- 5 Porcentagens: Descontos e Acréscimos Sucessivos (EF08MA04)
- 6 Juros Simples (EF08MA04)

Como usar este aulão: Cada seção traz um resumo rápido do conteúdo, seguido de exercícios em três níveis — ■ **Fácil**, ■■ **Médio** e ■■■ **Difícil**. Use as seções de revisão para relembrar as fórmulas antes de resolver as questões. O gabarito está na última página!

1 POTENCIAÇÃO COM EXPOENTES NEGATIVOS E NOTAÇÃO CIENTÍFICA (EF08MA01)**Expoente negativo:** $a^{-n} = 1 \div a^n$ ($a \neq 0$)O expoente negativo *não significa número negativo* — significa fração!

$$a^{-n} = 1/a^n \quad | \quad 2^{-3} = 1/2^3 = 1/8 \quad | \quad 10^{-2} = 1/100 = 0,01$$

Notação científica: escreve qualquer número na forma $A \times 10^n$, onde $1 \leq A < 10$ e n é inteiro (positivo ou negativo).→ Número grande (≥ 10): n positivo. → Número pequeno (< 1): n negativo.**Exemplo 1 — Converter para notação científica**

3.450.000 → mover a vírgula 6 casas para a esquerda
 $= 3,45 \times 10^6$

0,000072 → mover 5 casas para a direita
 $= 7,2 \times 10^{-5}$

Exemplo 2 — Operações

$$(2 \times 10^4) \times (3 \times 10^3) \\ = 2 \times 3 \times 10^{4+3} = 6 \times 10^7$$

$$8 \times 10^6 \div 4 \times 10^2 \\ = (8 \div 4) \times 10^{6-2} = 2 \times 10^4$$

2 RADICIAÇÃO E RAIZ COMO POTÊNCIA FRACIONÁRIA (EF08MA02)**Raiz n-ésima:** $\sqrt[n]{a} = b$ se e somente se $b^n = a$ ($a \geq 0, b \geq 0$)**Raiz como potência:** $\sqrt[n]{(a^m)} = a^{m/n}$

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \quad | \quad \sqrt[3]{a} = a^{1/3} \quad | \quad \sqrt[n]{(a^m)} = a^{m/n} \quad | \quad \sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Exemplo 3 — Simplificar radical

$$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} \\ = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{75} = \sqrt{(25 \cdot 3)} = 5\sqrt{3}$$

Exemplo 4 — Como potência fracionária

$$\sqrt[4]{(3^2)} = 3^{2/4} = 3^{1/2} = \sqrt{3}$$

$$\sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{(2^5)} = 2^{5/3}$$

3 DÍZIMAS PERIÓDICAS E FRAÇÃO GERATRIZ (EF08MA05)

Dízima periódica: decimal com casas que se repetem infinitamente.

Simples: o período começa logo após a vírgula. Ex.: 0,3333... **Mista:** há uma parte não periódica antes do período. Ex.: 0,1666...

Fração geratriz: $x = \text{dízima} \rightarrow \text{multiplicar para "cancelar" o período} \rightarrow \text{resolver equação}$

Simples: multiplicar por 10^n (n = tamanho do período) | Mista: dois passos

Exemplo 5 — Dízima simples

$$x = 0,444...$$

$$10x = 4,444...$$

$$10x - x = 4 \rightarrow 9x = 4$$

$$\checkmark x = 4/9$$

Exemplo 6 — Dízima mista

$$x = 0,1666...$$

$$10x = 1,666... \quad \text{e} \quad 100x = 16,666...$$

$$100x - 10x = 15 \rightarrow 90x = 15$$

$$\checkmark x = 15/90 = 1/6$$

4 PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO DA CONTAGEM (EF08MA03)

Princípio Multiplicativo: se um evento ocorre de m maneiras e outro evento, independentemente, ocorre de n maneiras, então os dois eventos juntos ocorrem de $m \times n$ maneiras.

Para k etapas: total = $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$

$$\text{Total de combinações} = n_1 \times n_2 \times n_3 \times \dots \times n_k$$

Exemplo 7 — Combinações de roupas

4 blusas + 3 calças + 2 tênis

$$\text{Total} = 4 \times 3 \times 2 = \mathbf{24 \text{ combinações}}$$

Exemplo 8 — Senha de 3 dígitos distintos

1ª posição: 10 dígitos (0–9)

2ª posição: 9 restantes

3ª posição: 8 restantes

$$\text{Total} = 10 \times 9 \times 8 = \mathbf{720 \text{ senhas}}$$

⚠ **Atenção:** quando o problema diz "distintos" ou "sem repetição", cada vez que um elemento é escolhido, o total da próxima etapa diminui em 1.

5 PORCENTAGENS: DESCONTOS E ACRÉSCIMOS SUCESSIVOS (EF08MA04)

Fator multiplicador: forma rápida de calcular desconto ou acréscimo em uma única operação.

Desconto de p%: fator = $(1 - p/100)$ | **Acréscimo** de p%: fator = $(1 + p/100)$

Preço final = Preço original $\times (1 - p/100)$ [desconto]

Preço final = Preço original $\times (1 + p/100)$ [acréscimo]

Sucessivos: Preço $\times f_1 \times f_2 \times \dots \times f_k$ (aplica-se um após o outro)

Exemplo 9 — Desconto simples

Tênis: R\$ 200,00 com 30% de desconto

Fator = $1 - 0,30 = 0,70$

$200 \times 0,70 = \text{R\$ } 140,00$

Exemplo 10 — Descontos sucessivos

20% off + 10% off sobre R\$ 300,00

$300 \times 0,80 \times 0,90 = 300 \times 0,72$

= **R\$ 216,00** (desconto total = 28%, não 30%!)

⚠ **Descontos sucessivos NÃO se somam!** $20\% + 10\% \neq 30\%$ de desconto. Os fatores se multiplicam: $0,80 \times 0,90 = 0,72 \rightarrow$ desconto total de 28%.

6 JUROS SIMPLES (EF08MA04)

Juros simples: os juros incidem sempre sobre o capital inicial, não sobre o montante acumulado.

C = Capital inicial | **i** = taxa de juros (na mesma unidade de tempo que t) | **t** = tempo | **J** = Juros | **M** = Montante

$$J = C \cdot i \cdot t \quad | \quad M = C + J = C \cdot (1 + i \cdot t)$$

Atenção: i e t devem estar na mesma unidade (mês/mês ou ano/ano)

Exemplo 11 — Calcular juro e montante

$C = \text{R\$ } 2.000,00$ | $i = 3\% \text{ a.m.}$ | $t = 6 \text{ meses}$

$J = 2000 \times 0,03 \times 6 = \text{R\$ } 360,00$

$M = 2000 + 360 = \text{R\$ } 2.360,00$

Exemplo 12 — Encontrar a taxa

$C = \text{R\$ } 500,00$; $M = \text{R\$ } 560,00$; $t = 4 \text{ meses}$

$J = 560 - 500 = \text{R\$ } 60,00$

$i = J / (C \times t) = 60 / (500 \times 4) = 0,03$

✓ **i = 3% a.m.**

☐ **Conexão financeira:** Juros simples são usados em muitas situações do cotidiano: cheque especial, parcelamentos, empréstimos pessoais. Para investimentos como CDB, poupança e FIIs, entender a taxa é fundamental para comparar rendimentos!

■ EXERCÍCIOS — NÍVEL FÁCIL**Exercício 1 — Potências com expoentes negativos**

Calcule o valor de cada potência. Expresse como fração ou decimal:

a) $2^{-3} =$ _____

c) $10^{-4} =$ _____

b) $5^{-2} =$ _____

d) $3^{-1} =$ _____

Exercício 2 — Notação científica

Escreva os números abaixo em notação científica ($A \times 10^n$):

a) 72.000 = _____

c) 0,0015 = _____

b) 4.800.000 = _____

d) 0,00008 = _____

Exercício 3 — Radiciação

Calcule o valor exato de cada raiz:

a) $\sqrt{144} =$ _____

c) $\sqrt{0,25} =$ _____

b) $\sqrt[3]{27} =$ _____

d) $\sqrt[4]{81} =$ _____

Exercício 4 — Fração geratriz (simples)

Encontre a fração geratriz de cada dízima periódica simples:

a) 0,333... = _____

b) 0,777... = _____

c) 0,181818... = _____

Exercício 5 — Princípio Multiplicativo

Uma lanchonete monta sanduíches com:

- 3 tipos de pão: francês, integral, ciabatta
- 4 tipos de recheio: frango, atum, presunto, vegano
- 2 opções de tamanho: médio ou grande

Quantos sanduíches distintos podem ser montados? Mostre o cálculo.

Resposta: _____

Exercício 6 — Desconto e acréscimo

Uma jaqueta custa R\$ 180,00. Calcule o preço final em cada situação:

a) Com 25% de desconto: R\$ _____

c) Com 10% de desconto depois de 20% de

b) Com 15% de acréscimo: R\$ _____

acréscimo: R\$ _____

d) Qual é o fator resultante do item c)?

Exercício 7 — Juros simples

Um capital de R\$ 500,00 foi aplicado a 4% ao mês por 3 meses. Calcule:

a) Juro total: J = _____

b) Montante final: M = _____

■ ■ EXERCÍCIOS — NÍVEL MÉDIO**Exercício 8 — Operações com notação científica**

Realize as operações e expresse o resultado em notação científica:

a) $(4 \times 10^5) \times (2 \times 10^3) =$ _____

c) $(1,2 \times 10^6) + (3 \times 10^5) =$ _____

b) $(9 \times 10^8) \div (3 \times 10^4) =$ _____

d) Converta $1,5 \times 10^{-3}$ para decimal: _____

Exercício 9 — Simplificação de radicais

Simplifique as expressões, deixando na forma mais simples possível:

a) $\sqrt{72} =$ _____

c) $\sqrt{(16/25)} =$ _____

b) $\sqrt{50} + \sqrt{32} =$ _____

d) Expresse $\sqrt[4]{(2^3)}$ como potência: _____

Exercício 10 — Fração geratriz (mista)

Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas mistas. Mostre o procedimento completo:

a) $0,5333\dots =$ _____

b) $0,4166\dots =$ _____

(parte não periódica: 5; período: 3)

(parte não periódica: 41; período: 6)

Exercício 11 — Contagem com restrição

Uma senha de 4 dígitos possui as seguintes restrições:

- 1º dígito: obrigatoriamente ímpar (1, 3, 5, 7, 9)
- 2º e 3º dígitos: quaisquer, mas **diferentes entre si** (0–9)
- 4º dígito: obrigatoriamente par (0, 2, 4, 6, 8)

Quantas senhas diferentes atendem a essas condições?

Resposta: _____

Exercício 12 — Descontos sucessivos

Uma loja anuncia "30% off + mais 10% off para clientes cadastrados". Um produto custa R\$ 250,00.

a) Qual o preço final para um cliente cadastrado?

$$250 \times \text{_____} \times \text{_____} = \text{R\$ } \text{_____}$$

b) O desconto total é 40%? Calcule o desconto total real (em percentual).

Desconto real: _____ %

c) Qual seria o preço com 40% de desconto direto? Há diferença?

R\$ _____ Diferença: R\$ _____

Exercício 13 — Encontrar a taxa e o tempo em juros simples

Maria investiu R\$ 3.000,00 a juros simples. Após 8 meses, o montante foi de R\$ 3.720,00.

a) Qual foi o juro total? $J = \text{R\$ } \text{_____}$

b) Qual foi a taxa de juros mensal? $i = \text{_____ \% a.m.}$

c) Usando a mesma taxa, em quantos meses o montante chegaria a R\$ 4.500,00?

$t = \text{_____ meses}$

■■■ SITUAÇÕES-PROBLEMA — NÍVEL DIFÍCIL

■ **Desafio real:** Nesta seção, você vai aplicar os conteúdos do trimestre em situações integradas — astronomia, construção civil, investimentos em criptomoedas, fundos imobiliários e muito mais. Mostre todo o seu raciocínio!

Situação-Problema 1 — ■ Astronomia e Notação Científica

A velocidade da luz é 3×10^5 km/s. A distância até uma estrela próxima é de $4,2 \times 10^{13}$ km.

- Em quantos segundos a luz percorre essa distância? Expresse o resultado em notação científica.
- Sabendo que $1 \text{ ano} = 3,15 \times 10^7$ segundos, quantos anos-luz está essa estrela?

Resposta: _____

Situação-Problema 2 — ■ Radicais na Construção

Um terreno quadrado tem área de 4.500 m^2 . O proprietário quer:

- Encontrar a medida exata do lado do terreno (simplifique a raiz).
- Cercar o terreno — quantos metros de cerca são necessários? Use $\sqrt{5} \approx 2,236$.
- Cobrir o terreno com grama que custa R\$ 18,00/m². Qual o custo total?

Resposta: _____

Situação-Problema 3 — ■ Criptomoeda e Variações Sucessivas

O Bitcoin (BTC) apresentou as seguintes variações em 3 meses consecutivos: **+40%** no 1º mês, **-25%** no 2º mês, **+10%** no 3º mês.

Você tinha R\$ 1.000,00 investidos inicialmente.

- Calcule o valor ao final de cada mês (use fatores multiplicadores).
- Qual foi o valor final após os 3 meses?
- Houve lucro ou prejuízo? Quanto em reais e em percentual?

Resposta: _____

Situação-Problema 4 — ■ FII e Juros Simples

Um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) paga **0,9% ao mês** sobre o capital investido (regime de juros simples). Carlos investiu R\$ 12.000,00 nesse FII.

- Quanto Carlos recebe de dividendos por mês?
- Em quantos meses ele acumulará R\$ 3.240,00 em dividendos?
- Qual será o montante total (capital + dividendos) após 24 meses?
- Se Carlos quiser receber R\$ 200,00/mês, qual capital mínimo precisa investir nesse FII?

Resposta: _____

Situação-Problema 5 — ■■ Problema Integrado

Uma fintech cobra **3,5% ao mês** (juros simples) para empréstimos em cripto. Pedro tomou emprestado 0,4 BTC quando o preço era R\$ 320.000,00 por BTC.

- Qual foi o valor em reais do empréstimo?

- b) Escreva esse valor em notação científica.
c) Quanto Pedro pagará de juros após 6 meses?
d) Qual será o montante total a devolver?
e) Pedro conseguiu um desconto de 15% sobre o montante total, pagando à vista. Quanto pagou?

Resposta: _____

GABARITO ORIENTATIVO

■ NÍVEL FÁCIL

Ex. 1 — a) $1/8$ b) $1/25$ c) 0,0001 d) $1/3$

Ex. 2 — a) $7,2 \times 10^4$ b) $4,8 \times 10^6$ c) $1,5 \times 10^{-3}$ d) 8×10^{-5}

Ex. 3 — a) 12 b) 3 c) 0,5 d) 3

Ex. 4 — a) $1/3$ b) $7/9$ c) $2/11$

Ex. 5 — $3 \times 4 \times 2 = 24$ sanduíches

Ex. 6 — a) R\$ 135,00 b) R\$ 207,00 c) R\$ 162,00 d) fator 0,90

Ex. 7 — J = R\$ 60,00 | M = R\$ 560,00

■ NÍVEL MÉDIO

Ex. 8 — a) 8×10^8 b) 3×10^4 c) $1,5 \times 10^6$ d) 0,0015

Ex. 9 — a) $6\sqrt{2}$ b) $5\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$ c) $4/5$ d) $2^{3/4}$

Ex. 10 — a) $8/15$ b) $5/12$

Ex. 11 — $5 \times 10 \times 9 \times 5 = 2.250$ senhas

Ex. 12 — a) $250 \times 0,70 \times 0,90 = \text{R\$ } 157,50$ b) 37% c) R\$ 150,00 — diferença de R\$ 7,50

Ex. 13 — a) J = R\$ 720,00 b) $i = 3\%$ a.m. c) $t = 16,7$ meses ≈ 17 meses

■■■ NÍVEL DIFÍCIL — Situações-Problema

SP 1 — a) $t = 4,2 \times 10^{13} \div 3 \times 10^5 = 1,4 \times 10^8$ segundos b) $1,4 \times 10^8 \div 3,15 \times 10^7 \approx 4,44$ anos-luz

SP 2 — a) lado = $\sqrt{4500} = \sqrt{(900 \cdot 5)} = 30\sqrt{5}$ m b) cerca = $4 \times 30\sqrt{5} = 120\sqrt{5} \approx 268,3$ m c) custo = $4500 \times 18 = \text{R\$ } 81.000,00$

SP 3 — a) 1º: $1000 \times 1,40 = \text{R\$ } 1.400$; 2º: $1.400 \times 0,75 = \text{R\$ } 1.050$; 3º: $1.050 \times 1,10 = \text{R\$ } 1.155,00$ b) Lucro de R\$ 155,00 = 15,5%

SP 4 — a) R\$ 108,00/mês b) $t = 3240 / 108 = 30$ meses c) $M = 12.000 + 12.000 \times 0,009 \times 24 = \text{R\$ } 14.592,00$ d) $C = 200 / 0,009 \approx \text{R\$ } 22.222,00$

SP 5 — a) $0,4 \times 320.000 = \text{R\$ } 128.000,00$ b) $1,28 \times 10^5$ c) $J = 128.000 \times 0,035 \times 6 = \text{R\$ } 26.880,00$ d) $M = \text{R\$ } 154.880,00$ e) $154.880 \times 0,85 = \text{R\$ } 131.648,00$

Ótimo trabalho! Revisar o trimestre todo de uma vez é uma habilidade importante. Se algum tópico ficou com dúvida, volte ao material específico daquela aula. Na matemática, a prática constante é o caminho para o sucesso — e para tomar melhores decisões financeiras no futuro!